Tema 1 · Usuaris, grups i unitats organitzatives a Active Directory

> **Mòdul:** Administració de sistemes operatius · 2n DAM **Entorn de referència:** Windows Server 2025 (controlador de domini) i clients Windows 11 **Durada orientativa:** 1 sessió

Objectius

- Conèixer els objectes principals d'Active Directory: usuaris, grups, equips i unitats organitzatives.
- Diferenciar els tipus i els àmbits de grup.
- Aplicar l'estratègia AGDLP per assignar permisos.
- Crear UO, grups i usuaris des de la consola i amb PowerShell.

---

1. Què ha canviat respecte als apunts antics

Material antic	Ara (curs 2026-27)
Windows Server 2003 / 2008	**Windows Server 2025**, amb el primer nivell funcional nou d'AD des de Windows Server 2016
Consola oberta des d'«Inicio › Programas»	Consoles **ADUC** (`dsa.msc`), **ADAC** (`dsac.exe`), **Windows Admin Center** i sobretot **PowerShell**
Clients Windows XP / 7	Clients **Windows 11** (Windows 10 no té suport des d'octubre de 2025)
Tot es feia amb clics, un usuari cada cop	Altes massives amb PowerShell i fitxers CSV
Només domini local	**Identitat híbrida**: AD local sincronitzat amb **Microsoft Entra ID** (Entra Connect)

> Per afegir un controlador de domini Windows Server 2025 a un domini existent, el domini ha de tenir com a mínim el nivell funcional de Windows Server 2016.

---

2. Els objectes del directori

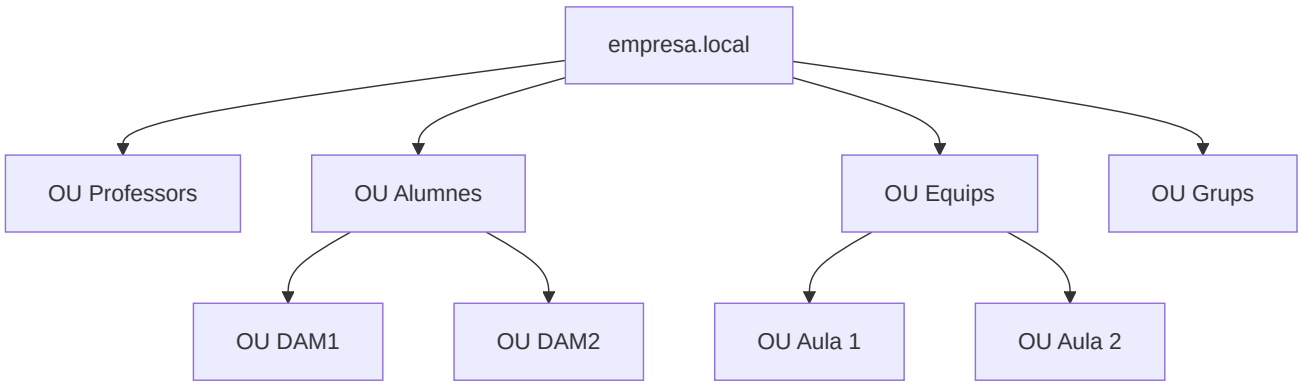
Objecte	Què representa
Usuari	Una persona (o un servei). Té un nom d'inici de sessió únic al domini i un SID.
Grup	Conjunt d'usuaris, equips o altres grups per donar permisos i drets a molts alhora.
Equip	Cada PC o servidor unit al domini té el seu compte d'equip, amb el seu propi SID.
Unitat organitzativa (UO)	Contenidor per ordenar objectes, delegar l'administració i vincular-hi GPO.

3. Unitats organitzatives (UO)

Les UO són **contenidors** d'objectes. Serveixen per:

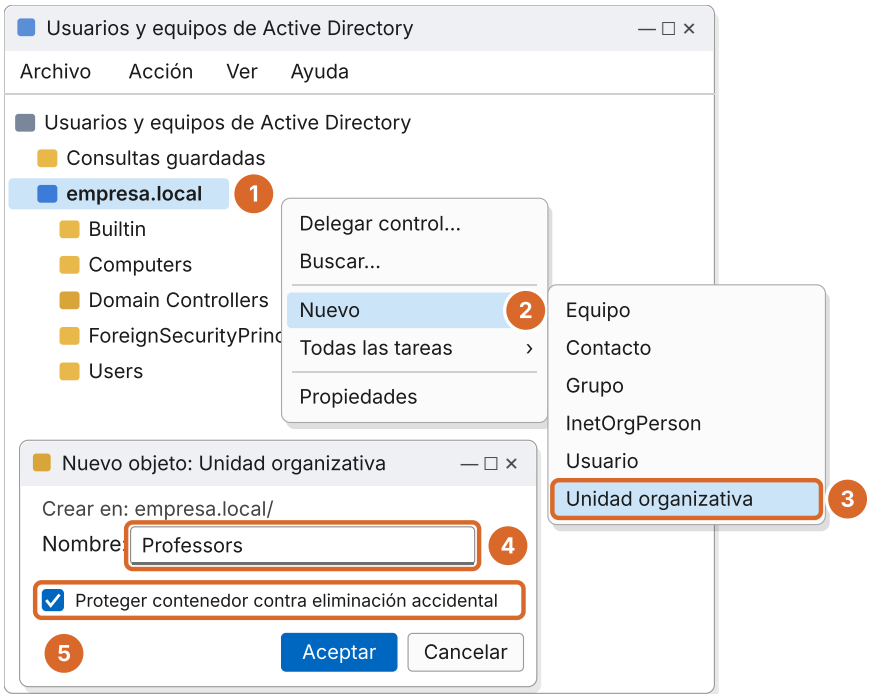
1. **Ordenar** el directori (no tenir usuaris, grups i equips barrejats).
2. **Delegar** l'administració: per exemple, que el cap d'estudis pugui restablir contrasenyes només de l'UO Alumnes.
3. **Aplicar GPO**: les directives de grup es vinculen a UO, **no a grups**.

Exemple d'estructura per a un institut:



> Pensa l'estructura d'UO segons **com vols aplicar les directives**. Si totes les aules han de tenir el mateix fons d'escriptori, n'hi ha prou amb una UO Equips; si cada aula és diferent, cal una UO per aula.

Pas a pas: crear una UO



Recreació: crear una unitat organitzativa

Recreació esquemàtica de Windows Server 2025. Els números coincideixen amb els passos.

1. Obre **Usuarios y equipos de Active Directory** (`dsa.msc`) i fes botó dret sobre el domini **empresa.local**.
2. **Nuevo**.
3. **Unidad organizativa**.
4. Escriu el nom: **Professors**.
5. Deixa marcada **Proteger contenedor contra eliminación accidental**.

> Per esborrar una UO protegida: menú **Ver › Características avanzadas**, propietats de la UO, pestanya **Objeto**, desmarca la protecció.

Amb PowerShell

```
# Crear l'estructura d'UO
New-ADOrganizationalUnit -Name "Professors" -Path "DC=empresa,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Alumnes"    -Path "DC=empresa,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "DAM2"       -Path "OU=Alumnes,DC=empresa,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Grups"      -Path "DC=empresa,DC=local"

# Llistar totes les UO
Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select-Object Name, DistinguishedName

# Treure la protecció i esborrar una UO
Set-ADOrganizationalUnit "OU=DAM2,OU=Alumnes,DC=empresa,DC=local" -
ProtectedFromAccidentalDeletion $false
Remove-ADOrganizationalUnit "OU=DAM2,OU=Alumnes,DC=empresa,DC=local" -Recursive
```

4. Tipus de grup

	Grups de seguretat	Grups de distribució
Tenen SID	Sí	No (no serveixen per a seguretat)
Poden rebre permisos NTFS, de compartició i drets	Sí	No
Poden filtrar GPO	Sí	No
Ús	Administrar l'accés als recursos	Llistes de correu (Exchange / Microsoft 365)

> **Correcció respecte als apunts antics:** els grups de distribució **no** s'utilitzen per instal·lar programari. Avui el desplegament de programari es fa amb GPO, Microsoft Intune o eines com Configuration Manager.

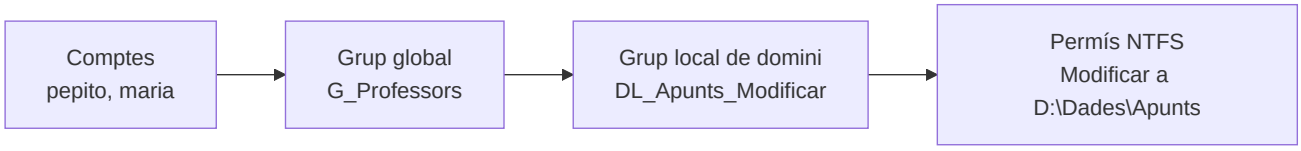
5. Àmbits de grup

Àmbit	Pot contenir	S'utilitza per
Local de domini	Usuaris i grups de qualsevol domini del bosc	Donar permisos sobre recursos del seu domini
Global	Usuaris i grups globals del **mateix** domini	Agrupar persones per funció (departament, curs...)
Universal	Usuaris i grups de qualsevol domini del bosc	Boscos amb diversos dominis

Un grup pot ser membre d'un altre grup (**niuament**). El nom del grup ha de ser únic al domini.

6. L'estratègia AGDLP

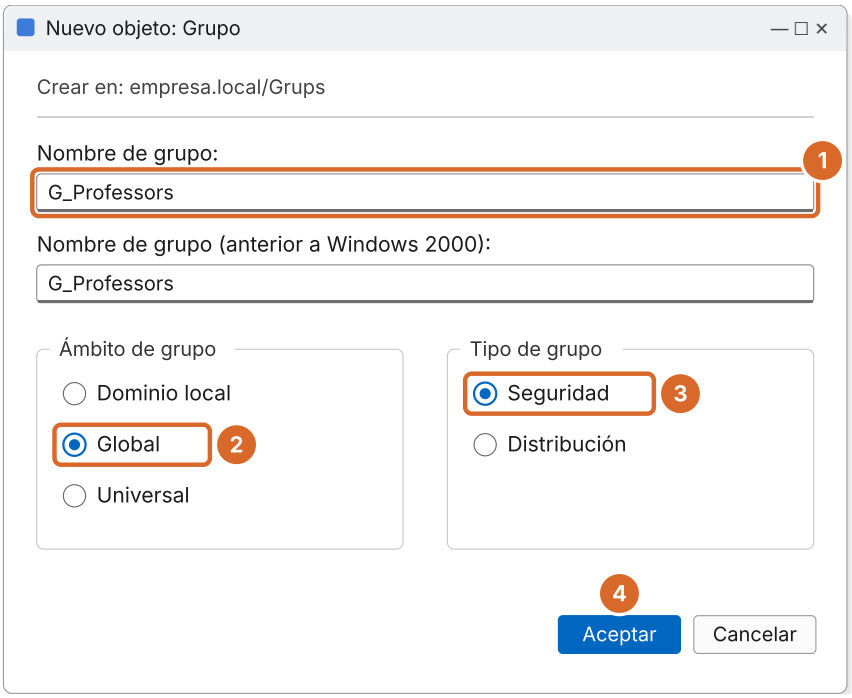
Account → **G**lobal → **D**omain **L**ocal → **P**ermission



- Els **grups globals** representen **persones** (qui són).
- Els **grups locals de domini** representen **permisos** (què poden fer i on).
- **Mai** donem permisos directament a usuaris.

Avantatge: si arriba un professor nou, només cal afegir-lo a `G_Professors` i automàticament té tots els permisos del professorat.

Pas a pas: crear un grup



Recreació: diàleg Nuevo objeto Grupo

Recreació esquemàtica. Abans: botó dret a l'UO Grups › Nuevo › Grupo.

1. Nom amb prefix: **G_Professors**.
2. Àmbit: **Global**.
3. Tipus: **Seguridad**.
4. **Aceptar**. Després: **Propiedades › Miembros › Agregar** per afegir-hi usuaris.

Amb PowerShell

```
# Grup global (persones) i grup local de domini (permís)
New-ADGroup -Name "G_Professors" -GroupScope Global -GroupCategory Security `
  -Path "OU=Grups,DC=empresa,DC=local"
New-ADGroup -Name "DL_Apunts_Modificar" -GroupScope DomainLocal -GroupCategory Security `
  -Path "OU=Grups,DC=empresa,DC=local"

# AGDLP: el grup global dins del local de domini
Add-ADGroupMember -Identity "DL_Apunts_Modificar" -Members "G_Professors"

# Consultar membres (també els niuats)
Get-ADGroupMember "DL_Apunts_Modificar" -Recursive
```

---

7. Usuaris

Crear un usuari amb PowerShell

```
New-ADUser -Name "Pepito Pérez" -GivenName "Pepito" -Surname "Pérez" `
  -SamAccountName "pepito" -UserPrincipalName "pepito@empresa.local" `
  -Path "OU=Professors,DC=empresa,DC=local" `
  -AccountPassword (Read-Host -AsSecureString "Contrasenya") `
  -ChangePasswordAtLogon $true -Enabled $true

Add-ADGroupMember -Identity "G_Professors" -Members "pepito"
```

Alta massiva des d'un CSV

Fitxer `alumnes.csv`:

```
Nom,Cognom,Usuari,Curs
Anna,Puig,apuig,DAM2
Marc,Soler,msoler,DAM2
```

```
$pass = Read-Host -AsSecureString "Contrasenya inicial"
Import-Csv .\alumnes.csv | ForEach-Object {
    New-ADUser -Name "$($_.Nom) $($_.Cognom)" -GivenName $_.Nom -Surname $_.Cognom `
      -SamAccountName $_.Usuari -UserPrincipalName "$($_.Usuari)@empresa.local" `
      -Path "OU=$($_.Curs),OU=Alumnes,DC=empresa,DC=local" `
      -AccountPassword $pass -ChangePasswordAtLogon $true -Enabled $true
    Add-ADGroupMember -Identity "G_$($_.Curs)" -Members $_.Usuari
}
```

Altres ordres útils

```
Get-ADUser pepito -Properties *                # totes les propietats
Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Alumnes,DC=empresa,DC=local"
Set-ADAccountPassword pepito -Reset            # restablir contrasenya
Unlock-ADAccount pepito                        # desbloquejar
Disable-ADAccount pepito                       # desactivar
Search-ADAccount -AccountInactive -TimeSpan 90.00:00:00 -UsersOnly   # inactius 90 dies
```

Equivalents clàssics de la línia d'ordres (`cmd`):

```
net user pepito /domain
net group "G_Professors" /domain
dsquery user -name "Pepito*"
```

---

8. El SID i la Paperera d'AD

Windows no identifica els objectes pel nom, sinó pel **SID** (Security Identifier). Si esborres un grup i el tornes a crear amb el mateix nom, és **un objecte diferent** i perd tots els permisos: els membres no s'esborren, però sí tots els permisos aplicats al grup.

- **Abans:** esborrar era definitiu; calia tornar a assignar usuaris i permisos un per un.
- **Ara:** si s'activa la **Paperera de reciclatge d'AD**, un objecte esborrat es pot restaurar amb el mateix SID i les mateixes pertinences.

```
# Activar la paperera (una sola vegada, és irreversible)
Enable-ADOptionalFeature 'Recycle Bin Feature' -Scope ForestOrConfigurationSet -Target
empresa.local

# Veure el SID d'un grup
Get-ADGroup G_Professors | Select-Object Name, SID

# Restaurar un grup esborrat
Get-ADObject -Filter 'Name -like "G_Professors*"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject
```

---

9. Grups predeterminats importants

Grup	Què pot fer
Admins. del dominio	Control total del domini
Administradores de empresas	Control total de tot el bosc
Opers. de cuentas	Crear i modificar comptes (excepte administradors)
Operadores de copia de seguridad	Fer i restaurar còpies, encara que no tinguin permís sobre els fitxers
Opers. de impresión	Administrar les impressores dels controladors de domini
Usuarios de escritorio remoto	Iniciar sessió per Escriptori remot
Protected Users	Protecció extra de credencials per a comptes sensibles (sense NTLM ni delegació)

> El grup **Usuarios avanzados (Power Users)** dels apunts antics és heretat: des de Windows Vista no dona privilegis addicionals.

---

10. Bones pràctiques

- Nomenclatura clara: **G_** per a grups globals i **DL_** per a locals de domini.
- Permisos sempre a grups, mai a usuaris individuals.

- Compte d'administrador separat del compte de treball diari.
- Activar la Paperera d'AD i mantenir la protecció contra eliminació de les UO.
- Revisar i desactivar els comptes que ja no s'utilitzen.

---

11. Pràctica guiada

1. Crea l'estructura d'UO de l'apartat 3 amb PowerShell.
2. Crea els grups `G_Professors`, `G_DAM2` i `DL_Apunts_Modificar` dins l'UO Grups.
3. Dona d'alta 3 alumnes de DAM2 a partir d'un CSV.
4. Aplica AGDLP: `G_Professors` ha de ser membre de `DL_Apunts_Modificar`.
5. Activa la Paperera d'AD, esborra un usuari i restaura'l. Comprova que té el mateix SID.

Lliurament: captures de l'estructura a ADUC, l'script de PowerShell i el resultat de `Get-ADGroupMember -Recursive`.

---

12. Comprova-ho

1. Quina diferència hi ha entre un grup de seguretat i un de distribució?
2. Per què no és una bona idea donar permisos directament a un usuari?
3. Què passa amb els permisos si esborres un grup i el tornes a crear amb el mateix nom?
4. A què es pot vincular una GPO: a un grup o a una UO?

▼ **Respostes**

1. El de seguretat té SID i pot rebre permisos; el de distribució només serveix per al correu.
2. Costa de mantenir: cal tocar permisos a cada canvi de persona. Amb grups (AGDLP) només es canvia la pertinença.
3. Es perden, perquè el SID és nou. Només es recuperen restaurant-lo des de la Paperera d'AD.
4. A una UO (o al domini o al lloc). Els grups serveixen per filtrar-la.

Fonts

- What's new in Windows Server 2025 – Microsoft Learn
- Mòdul ActiveDirectory de PowerShell – Microsoft Learn